

# Szakkörök

Egy gimnázium szakköri tagságainak adatai állnak rendelkezésre a 2025/26-os tanév elejéről. Egy diák több szakkörnek is lehet tagja, de egynek csak egyszer. A feladatok a tagságok elemzéséről szólnak.

## Táblák:

### diak (id, nev, osztaly, szulettes)

id a diák azonosítója (szám), elsődleges kulcs  
nev a diák neve (szöveg), a nevek egyediak  
osztaly a diák osztálya (szöveg), például 10.A  
szulettes a diák születési dátuma (dátum)

### szakkor (id, nev, tanar, nap, ferohely)

id a szakkör azonosítója (szám), elsődleges kulcs  
nev a szakkör neve (szöveg)  
tanar a szakkört vezető tanár neve (szöveg)  
nap a szakkör napja (szöveg): például hétfő  
ferohely a szakkör maximális létszáma (szám)

### tagsag (diakid, szakkorid, belepes)

diakid a diák azonosítója (szám), idegen kulcs  
szakkorid a szakkör azonosítója (szám), idegen kulcs  
belepes a belépés dátuma (dátum)

Az adatbázist és a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblákba beszűrő SQL-parancsokat a **szakkor.sql** állomány tartalmazza.

A következő feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítse a feladatok végén zárójelben megadott nevű és **.sql** kiterjesztésű szöveges állományba! Például a 3. feladat megoldása a **3kategoria.sql** nevű állományba kerüljön! A javítás során csak ezeknek az állományoknak a tartalmát értékeli. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg, és az eredményben a megadott mezőneveket (álneveket) használja!

A következő feladatok megoldásakor használhatja ezeket a függvényeket: a szövegeket a **Concat** függvénnyel lehet összefűzni (például Concat('abc', 'de', 'f') eredménye 'abcdef'); feltételt az **If** függvénnyel adhatunk meg (például If(tav>5, 'nagy', 'kicsi')); két időpont különbségét a **TimeStampDiff** függvénnyel kaphatjuk meg (például TimeStampDiff(MINUTE, kezdet, veg) a percek száma, TimeStampDiff(YEAR, szulettes, '2025-09-01') a betöltött évek száma); a hét napját a **WeekDay** függvény adja (hétfő: 0, vasárnap: 6); a hónap sorszámát a **Month** függvény.

1. Futtassa az SQL-szerveren a **szakkor.sql** parancsfájlt, és a továbbiakban a **szakkor** adatbázisban dolgozzon!
2. Írassa ki a hétfői szakkörök nevét és vezető tanárát! A mezők neve *nev* és *tanar* legyen, a lista szakkör neve szerint ábécérendben jelenjen meg! (2hetfo)
3. Adja meg szakkörönként a tagok számát! Minden szakkör szerepeljen a listában, akkor is, ha nincs tagja! A mezők neve *nev* és *letszam* legyen, a lista létszám szerint csökkenően, azonos létszámnál név szerint ábécérendben jelenjen meg! (3letszam)
4. Sorolja fel azokat a diákokat, akik legalább 3 szakkörnek tagjai! Jelenítse meg a diák nevét (*nev*) és a szakkörei számát (*szakkorok*)! A lista szakkörök száma szerint csökkenően, azonos számnál név szerint ábécérendben jelenjen meg! (4tobbszakkor)
5. Írassa ki azoknak a diákoknak a nevét és osztályát, akik egyik szakkörnek sem tagjai! A mezők neve *nev* és *osztaly* legyen, a lista osztály, majd név szerint ábécérendben jelenjen meg! (5nemtag)
6. Adja meg azokat a szakköröket, ahol a szabad helyek száma (férőhely mínusz tagok száma) kevesebb, mint 3! Jelenítse meg a szakkör nevét (*nev*) és a szabad helyek számát (*szabad*)! A lista szabad helyek szerint növekvően, azonos értéknél név szerint ábécérendben jelenjen meg! (6szabadhely)
7. Számítsa ki osztályonként a diákok átlagéletkorát a 2025. szeptember 1-jén betöltött életévek alapján, egy tizedesre kerekítve! A mezők neve *osztaly* és *atlagkor* legyen, a lista osztály

szerint ábécérendben jelenjen meg! (7atlagkor)

8. Írassa ki azoknak a diákoknak a nevét, akik mind a Sakk, mind a Robotika szakkörnek tagjai! A mező neve *nev* legyen, a lista név szerint ábécérendben jelenjen meg! (8sakkrobot)
9. Adja meg tanáronként, hogy hány különböző diák jár a szakköreikre! Jelenítse meg a tanár nevét (*tanar*) és a diákok számát (*diakok*)! A lista diákok száma szerint csökkenően, azonos számnál a tanár neve szerint ábécérendben jelenjen meg! (9tanarok)
10. Készítsen listát azokról a diákokról, akik legalább egy szakkörnek tagjai! Az első mező *diak* néven a diák nevét és osztályát tartalmazza „Név (osztály)” alakban, a második mező *besorolas* legyen „aktív”, ha a diák legalább 3 szakkör tagja, különben „átlagos”! A lista név szerint ábécérendben jelenjen meg! (10aktiv)

**35 pont**